BAZE DE DATE

CURS 4

EXEMPLU RECAPITULATIV

(recapitularea noțiunilor studiate în cursurile anterioare)

Gestiunea activităților dintr-o agenție de turism

Să se proiecteze Diagrama Entitate-Relație pentru **Gestiunea activităților dintr-o agenție de turism**.

Descrierea modelului și a regulilor de funcționare:

Modelul de date va gestiona informații legate de rezervarea și organizarea activităților din cadrul unei agenții de turism. Într-o agenție de turism lucrează ghizi, șoferi și agenți de vânzări. Agenția se ocupă de clienții care doresc să achiziționeze sejururi sau excursii. Clienții sunt preluați de agenții de vânzari, dupa care, în urma ofertelor, ei aleg un sejur sau o exursie din oferta agenției. Excursiile pot avea ghizi și șoferi.

Gestiunea activităților dintr-o agenție de turism

Modelul de date prezintă anumite restricții (constrângeri) de funcționare – acestea se implementează la nivel de cardinalitate:

- Din oferta agenției fac parte doar sejururi sau excursii.
- Ghizii conduc excursii, la care pot fi atașați mai mulți șoferi, iar o excursie poate avea un singur ghid. Pot exista ghizi care să nu fie alocați excursiilor. Turiștii pot opta pentru excursii fără ghid.
- O excursie poate avea mai mulți șoferi sau pot exista și oferte fără șoferi. În cazul acestor oferte, clienții aleg să călătorească pe cont propriu. De asemenea, pot exista și șoferi care să nu fie alocați momentan excursiilor existente.
- Clienții agenției achiziționează sejururi sau excursii.
- Clienții pot fi deserviți de către mai mulți agenți de vânzări ai agenției și pot alege mai multe oferte.
- Un sejur se desfășoară într-o anumită locație, iar într-o locație au loc mai multe sejururi. Pot exista și locații în care să nu aibă loc sejururi.

Gestiunea activităților dintr-o agenție de turism

În continuare vom parcurge următorii pași:

1. Descrierea modelului real, a utilității acestuia și a regulilor de funcționare;
2. Prezentarea constrângerilor (restricții, reguli) impuse asupra modelului;
3. Descrierea entităților, incluzând precizarea cheii primare;
4. Descrierea relațiilor, incluzând precizarea cardinalității acestora;
5. Descrierea atributelor, incluzând tipul de date și eventualele constrângeri, valori implicite, valori posibile ale atributelor;
6. Realizarea diagramei entitate-relație;

Documentul cu explicațiile în întregime și Diagrama E/R se află pe site, fiind intitulat: "**Agenție_Turism**"

MODELUL RELAȚIONAL

- Conceput şi dezvoltat de **E.F. (Edgar Frank) Codd**
- **MODEL FORMAL** de organizare conceptuală a datelor, destinat reprezentării legăturilor dintre date, bazat pe **teoria matematică a relaţiilor**
- Modelul relaţional este alcătuit numai din relaţii şi prin urmare, orice interogare asupra bazei de date este tot o relaţie

MODELUL RELAȚIONAL

- **Calităţi:**
  - este **simplu**;
  - **riguros** din punct de vedere matematic;
  - nu este orientat spre sistemul de calcul;

- Modalităţi pentru **definirea unui SGBD relaţional**:
  - prezentarea datelor în **tabele** supuse anumitor operaţii de tip proiecţie, selecţie, reuniune, compunere, intersecţie etc.
  - un sistem de baze de date ce suportă un limbaj de tip **SQL** – *Structured Query Language*;
  - un sistem de baze de date care respectă **principiile modelului relaţional** introdus de E.F. Codd.

MODELUL RELAȚIONAL

- **Caracteristicile** unui model relaţional:
  - **structura** relațională a datelor (structurile de date sunt definite de un limbaj de definire a datelor);
  - **operatorii** modelului relațional (manipularea datelor – relațiile pot fi manipulate utilizând un limbaj de manipulare a datelor; în modelul relațional se folosesc operatori specifici algebrei relaționale);
  - **regulile de integritate** care guvernează folosirea cheilor în model (constrângeri interne);
- Aceste trei elemente corespund celor trei componente ale ingineriei *software*:
  - **informaţie**
  - **proces**
  - **integritate**

MODELUL RELAȚIONAL

Structura datelor

- Definirea noţiunilor de **domeniu**, **relaţie**, **schemă relaţională**, **valoare *null*** şi **tabel vizualizare** (*view*).
- Conceptele utilizate pentru a descrie formal, uzual sau fizic elementele de bază ale organizării datelor:

FORMAL	UZUAL	FIZIC
Relaţie	Tablou / Tabel	Fişier
Tuplu	Linie	Înregistrare
Atribut	Coloană	Câmp
Domeniu	Tip de date	Tip de date

MODELUL RELAȚIONAL

- **DOMENIU** – mulţime de valori care poate fi definită fie enumerând elementele componente, fie definind o proprietate distinctivă a domeniului valorilor.
- Fie $D_1, D_2, ..., D_n$ domenii finite, nu neapărat disjuncte. **Produsul cartezian** $D_1 \times D_2 \times ... \times D_n$ al domeniilor $D_1, D_2, ..., D_n$ este definit de mulţimea tuplurilor $(V_1, V_2, ..., V_n)$, unde $V_1 \in D_1, V_2 \in D_2, ..., V_n \in D_n$. Numărul n defineşte **aritatea tuplului**.
- Cu alte cuvinte, **domeniul (tipul de date)** este o mulțime finită în care un **atribut (coloană)** poate lua valori. Atributele din exemplul de mai jos sunt: ID, NUME, PRENUME și EMAIL

NUMBER	VARCHAR		
ID	**NUME**	**PRENUME**	**EMAIL**
100	KING	STEVEN	SKING
200	De Haan	Lex	LDEHAAN
300	Hunold	Alexander	AHUNOLD

MODELUL RELAȚIONAL

- O **RELAȚIE R** pe mulţimile $D_1, D_2, \ldots, D_n$ este o submulţime a produsului cartezian $D_1 \times D_2 \times \ldots \times D_n$, deci este o mulţime de tupluri. Așadar, o **relație** este o mulțime finită de tupluri.
- **Caracteristicile unei relaţii:**
  - nu exista tupluri identice (intrări/linii);
  - ordinea liniilor și a coloanelor este arbitrară;
  - elementele care fac parte dintr-un domeniu (adică un singur tip de date) sunt de același tip;
  - fiecare coloană aparține unui singur domeniu și nu se poate repeta coloana în cadrul aceleiași relații;

Relația ANGAJAT

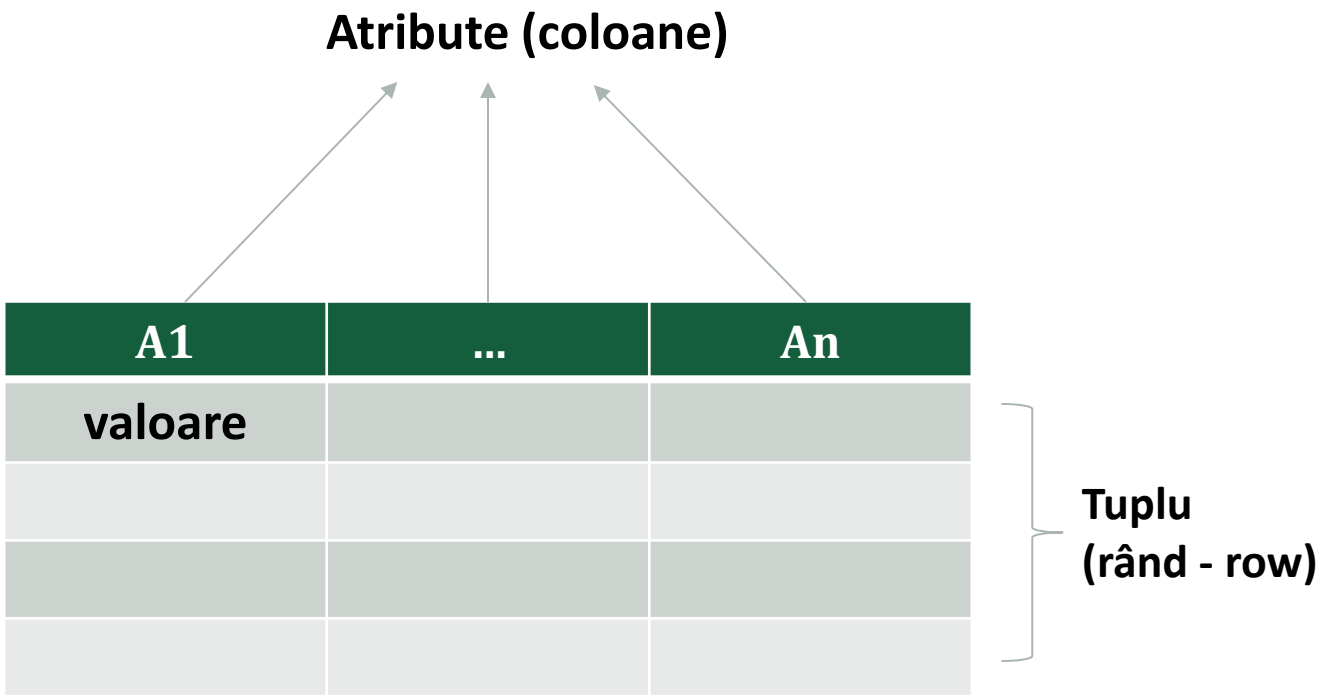
ID	NUME	PRENUME	EMAIL
100	KING	STEVEN	SKING
200	De Haan	Lex	LDEHAAN
300	Hunold	Alexander	AHUNOLD

MODELUL RELAȚIONAL

- Definirea unei relaţii se referă la mulţimi care variază în timp
- Este necesar un element invariant în timp: **structura relaţiei** (**schema relaţională**)
- Mulţimea numelor atributelor corespunzătoare unei relaţii ***R*** defineşte **schema relaţională** a relaţiei respective. Vom nota schema relaţională prin $R(A_1, A_2, ..., A_n)$ – **exemplu**: Angajat(ID, NUME, PRENUME, EMAIL)
- Putem reprezenta o relaţie printr-un **tabel bidimensional**
  - O **coloană** corespunde de fapt unui **atribut**;
  - Numărul atributelor unei relatii defineşte **gradul** relaţiei (**exemplu**: relația ANGAJAT este de grad 4 sau are aritate 4), iar numărul de tupluri(linii/înregistrări) din relaţie defineşte **cardinalitatea** relaţiei.

ID	NUME	PRENUME	EMAIL
100	KING	STEVEN	SKING
200	De Haan	Lex	LDEHAAN
300	Hunold	Alexander	AHUNOLD

MODELUL RELAȚIONAL



Domeniu = mulțimea de valori în care poate lua valori un atribut
Relație = Tabel
Numele relației = Denumirea tabelului
Tuplu = o succesiune de valori de diferite tipuri

MODELUL RELAȚIONAL

Exemplu (crearea unui tabel în *SQL*):

```
CREATE TABLE salariat
(
    cod_salariat        NUMBER(4) PRIMARY KEY,
    nume                VARCHAR2(25),
    prenume             VARCHAR2(20),
    salariu             NUMBER(8, 2),
    sef                 NUMBER(4),
    job_cod             VARCHAR2(6),
    cod_departament NUMBER(3)
);
```

MODELUL RELAȚIONAL

Valoarea *NULL*

- Când se inserează tupluri într-o relaţie, de multe ori un atribut este **necunoscut** sau **neaplicabil**.
- Pentru a reprezenta acest atribut a fost introdusă o valoare convenţională în relaţie, şi anume valoarea ***NULL***.
- Este necesară o aritmetică şi o logică nouă care să cuprindă acest element.

- Rezultatul operatorilor aritmetici este ***NULL*** când unul din argumente este ***NULL***.
- Prin urmare, „ ***NULL*** = ***NULL***“ are valoarea ***NULL***, iar ¬ ***NULL*** este ***NULL***.

MODELUL RELAȚIONAL

- Tabelele de adevăr pentru operatorii **AND** şi **OR**:

AND	T	F	Null
T	T	F	Null
F	F	F	F
Null	Null	F	Null

OR	T	F	Null
T	T	T	T
F	T	F	Null
Null	T	Null	Null

MODELUL RELAȚIONAL

Tabelul vizualizare

- **view**, filtru, relaţie virtuală, vedere
- constituie un filtru relativ la unul sau mai multe tabele, care conţine numai informaţia necesară unei anumite abordări sau aplicaţii. **Securitate, reactualizări**
- Vizualizarea este **virtuală** deoarece datele pe care le conţine nu sunt în realitate memorate într-o bază de date. Este memorată numai **definiţia** vizualizării
- Vizualizarea nu este definită explicit, ca relaţiile de bază, prin mulţimea tuplurilor componente, ci implicit, pe baza altor relaţii prin intermediul unor expresii relaţionale
- Stabilirea efectivă a tuplurilor care compun vizualizarea se realizează prin evaluarea expresiei atunci când utilizatorul se referă la acest tabel

MODELUL RELAȚIONAL

Exemplu (crearea unei vizualizări în *SQL*):

```
CREATE VIEW PROGRAMATOR (nume, departament)
    AS SELECT  nume, cod_departament
        FROM   SALARIAT
        WHERE  job_cod = 'IT_PROG';
```

MODELUL RELAȚIONAL

Reguli de integritate

- aserţiuni pe care datele conţinute în baza de date trebuie să le satisfacă
- trebuie făcută distincţia între:
  - **regulile structurale** inerente modelării datelor – aceste reguli definesc structura și relațiile dintre entități.
  - **regulile de funcţionare** specifice unei aplicaţii în particular – aceste reguli stabilesc logica de business a aplicației care utilizează baza de date.

Există **trei tipuri de constrângeri** structurale:

- de cheie
- de referinţă
- de entitate

constituie **mulţimea minimală de reguli de integritate** pe care **trebuie** să le respecte un SGBD relaţional

Restricţiile de integritate minimale sunt definite în raport cu noţiunea de cheie a unei relaţii.

MODELUL RELAȚIONAL

Modelul relaţional respectă **trei reguli de integritate structurală:**

- **Regula 1** – **unicitatea cheii**. Cheia primară trebuie să fie **unică** şi **minimală**.
- **Regula 2** – **integritatea entităţii**. Atributele cheii primare trebuie să fie **diferite de valoarea *NULL***.
- **Regula 3 – integritatea referirii**. O cheie externă trebuie să fie ori ***NULL* în întregime**, ori să corespundă unei **valori a cheii primare asociate**.

MODELUL RELAȚIONAL

O mulţime minimală de atribute ale căror valori identifică **unic** un tuplu (adica un rând/înregistrare din baza de date) într-o relaţie, reprezintă o **cheie** pentru relaţia respectivă.

- Fiecare relaţie are cel puţin o cheie;
- Una dintre **cheile candidat** va fi aleasă pentru a identifica efectiv tupluri şi ea va primi numele de **cheie primară**;
- Cheia primară nu poate fi reactualizată;
- Atributele care reprezintă cheia primară sunt fie subliniate, fie **urmate de simbolul # (vom utiliza această notație)**;

MODELUL RELAȚIONAL

- O **cheie** identifică linii şi este diferită de un **index** care localizează liniile – indexul accelerează căutarea acelei linii.
- Fără un index, baza de date trebuie să caute fiecare rând manual (căutare secvențială). Cu un index, baza de date poate sări direct la rândurile relevante (căutare rapidă).
- **Indexul** este ca **un cuprins al unei cărți** – poți identifica rapid unde se află informația, fără să răsfoiești fiecare pagină.
- **Concluzie:**
  - O cheie este folosită pentru a identifica un rând
  - Un index este folosit pentru a localiza rândurile rapid, fără a parcurge întregul tabel

MODELUL RELAȚIONAL

- **Cheia primară** (Primary Key) este folosită pentru a identifica unic fiecare rând (tuplu) într-un tabel
- O **cheie secundară** (Secondary Key) este folosită ca index pentru a accesa tupluri – aceasta nu identifică unic fiecare rând, dar poate fi folosită ca un index pentru a accelera căutările
- **Exemplu – dacă avem un tabel:**

```
CREATE TABLE Student (
    StudentID NUMBER(10) PRIMARY KEY,  -- cheia primară (unică pentru fiecare student)
    Nume VARCHAR2(50),
    Email VARCHAR2(100) UNIQUE,  -- cheie secundară
    Telefon VARCHAR2(20)
);
```

MODELUL RELAȚIONAL

- **Exemplu – dacă avem un tabel:**

```
CREATE TABLE Student (
    StudentID NUMBER(10) PRIMARY KEY,  -- cheia primară (unică pentru fiecare student)
    Nume VARCHAR2(50),
    Email VARCHAR2(100) UNIQUE,  -- cheie secundară
    Telefon VARCHAR2(20)
);
```

StudentID este cheia primară – deoarece identifică unic fiecare student.

Email este o cheie secundară – deoarece poate fi folosită pentru a găsi rapid un student, dar nu este cheia principală a tabelului.

Baza de date poate crea automat un index pe Email, astfel încât căutarea unui student, utilizând e-mail-ul, să fie mai rapidă.

MODELUL RELAȚIONAL

- **Cheia secundară** (*secondary key*) este utilizată pentru **căutare și organizare**, dar nu este neapărat unică.
- **Cheia externă** (*foreign key*) este un **atribut care creează o relație** între două tabele, referindu-se la cheia primară a altui tabel.
- Cu alte cuvinte, cheia secundară ajută la căutare, dar nu creează relații între tabele, iar cheia externă creează o conexiune între două tabele, referindu-se la cheia primară a altui tabel.
- O coloană poate fi atât cheie externă, cât și cheie secundară, dacă este utilizată pentru căutare și relaționare simultan (**de exemplu:** departament_id din diagrama HR poate fi indexat pentru performanță și poate fi și cheie externă).

MODELUL RELAȚIONAL

- Un grup de atribute din cadrul unei relaţii care conţine o cheie a relaţiei poartă numele de **supercheie**. O **supercheie** identifică unic fiecare rând dintr-un tabel.
- Cu alte cuvinte, o supercheie este un set de unul sau mai multe atribute care **pot identifica unic** fiecare rând din tabel.
- O cheie primară este o supercheie minimală – adică cea mai mică combinație de atribute care poate identifica un rând.
- **Exemplu** – în cazul tabelului STUDENT(StudentId, Nume, Email, Telefon), pot si superchei: **{StudentId}**, **{Email}**, **{StudentId, Email}**, **{StudentId, Telefon}**, **{StudentId, Nume, Telefon}**, etc.
- **În concluzie:**
  - ✓ Cheia primară este doar {**StudentId**}, pentru că este minimă – nu mai poate fi redusă fără a pierde unicitatea
  - ✓ Supercheia este orice combinație de coloane care poate identifica unic un rând, dar cheia primară este cea mai simplă dintre acestea

MODELUL RELAȚIONAL

- O **cheie candidat** este o supercheie minimă – adică fără atribute în plus.
- **{StudentId}, {Email}, {Telefon}** – sunt chei minime și identifică unic tuplurile, deci pot fi chei candidat
- **{StudentId, Email}, {StudentId, Telefon}, {StudentId, Nume, Telefon} –** nu pot fi chei candidat deoarece în toate cele trei cazuri atributul **StudentId** este suficient pentru a identifica unic tuplurile

MODELUL RELAȚIONAL

- Fie schemele relaţionale:

  ***R*1(*P*1, *S*1)** şi ***R*2(*S*1, *S*2)**, unde:

  - ***P*1** este cheie primară pentru *R*1,
  - ***S*1** este cheie secundară pentru *R*1
  - ***S*1** este cheie primară pentru *R*2.

În acest caz, vom spune că *S*1 este **cheie externă** (cheie străină) pentru *R*1.

MODELUL RELAȚIONAL

Cum se transformă Diagrama Entitate-Relație în Diagrama Conceptuală?

Diagrama Entitate-Relație

Agenție de turism

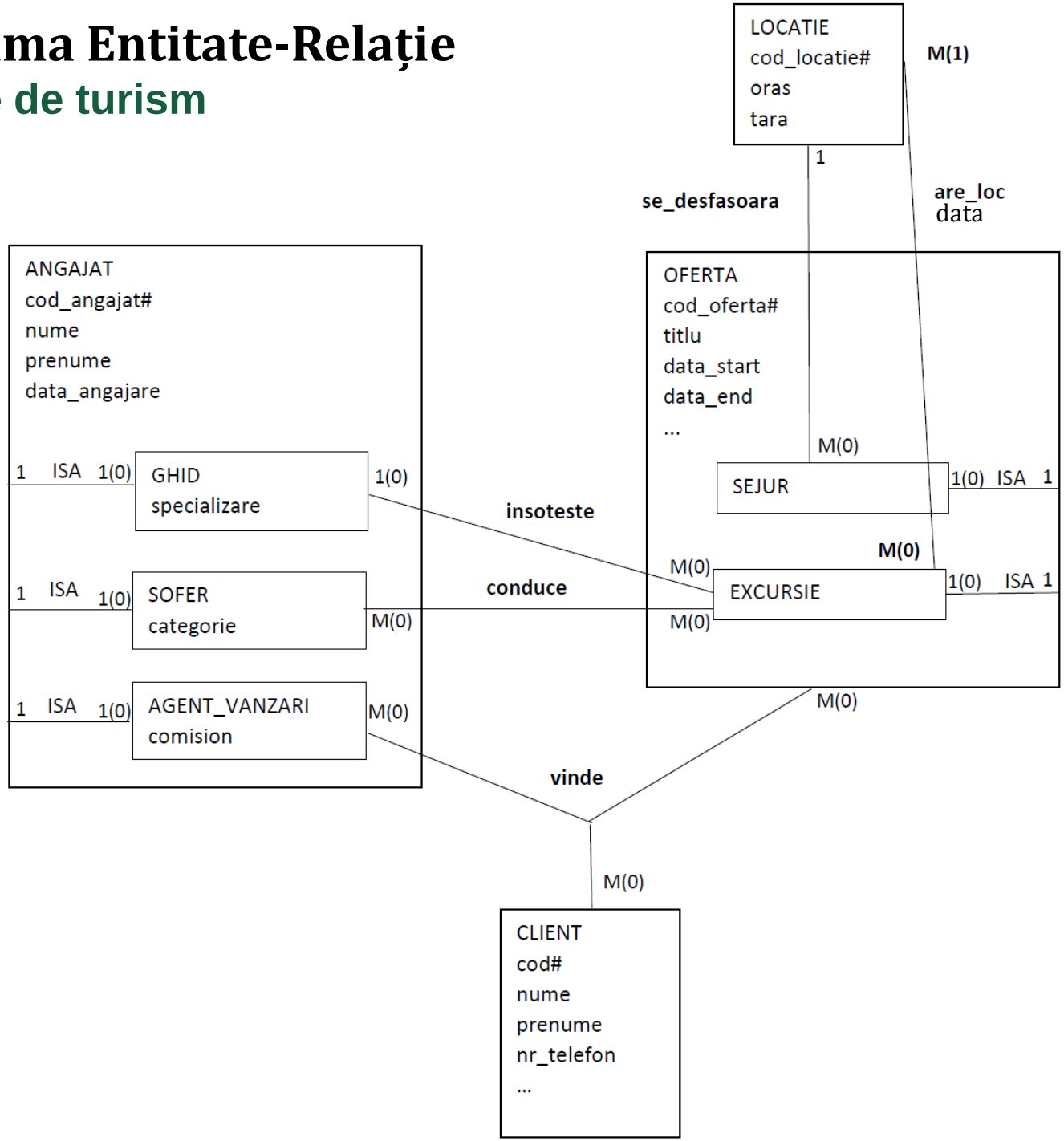
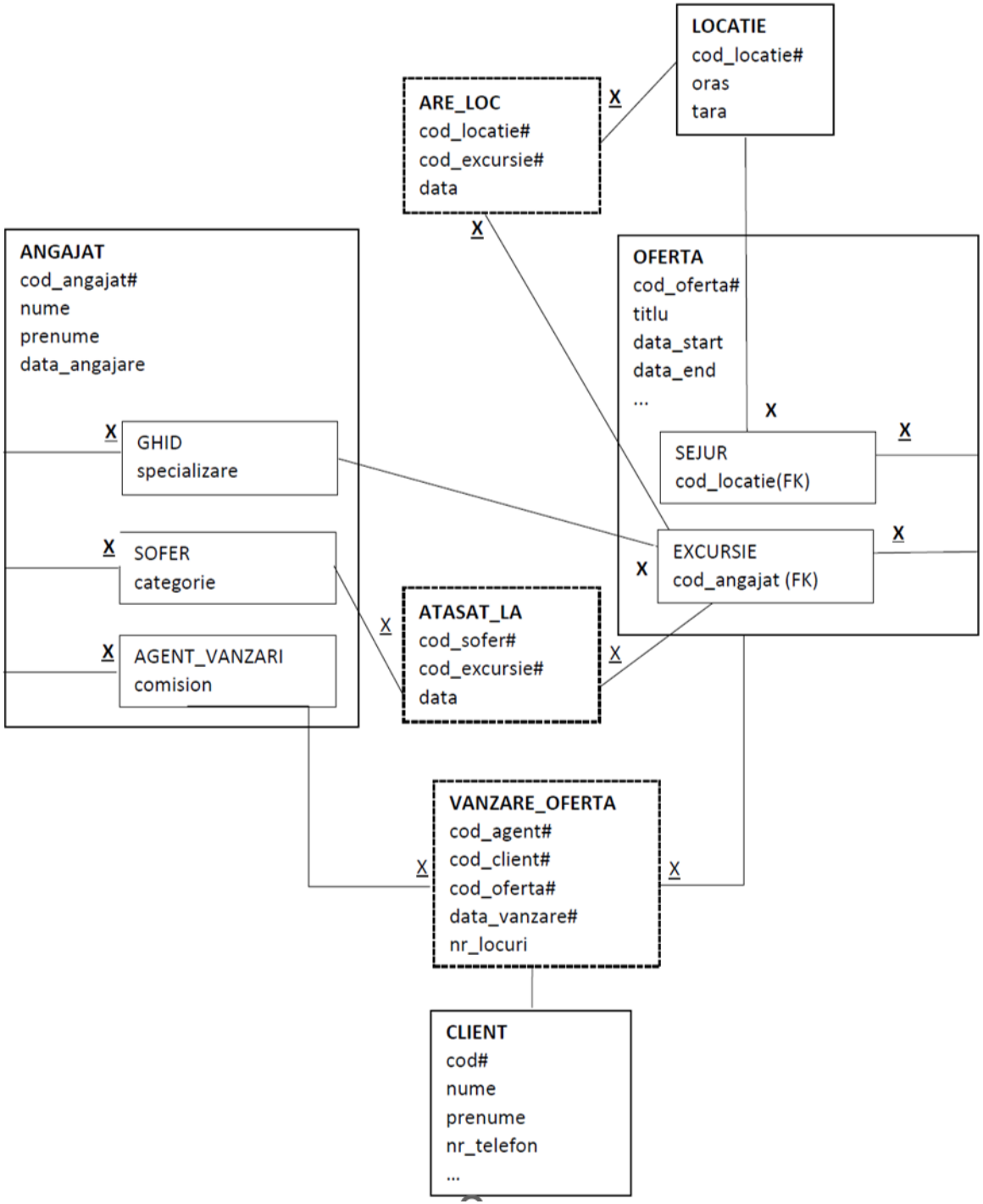


Diagrama Conceptuală

Agenție de turism



PROIECTAREA MODELULUI RELAȚIONAL

Transformarea entităţilor

- Entităţile independente devin **tabele independente**
  - Cheia primară nu conţine chei externe
- Entităţile dependente devin **tabele dependente**
  - Cheia primară a entităţilor dependente conţine cheia primară a entităţii de care depinde (cheie externă) plus unul sau mai multe atribute adiţionale
- Subentităţile devin **subtabele**
  - Cheia externă referă cheia primara din supertabel, iar cheia primară este această cheie externă (cheia primară a subentităţii PROGRAMATOR este cod_salariat care este o cheie externă).

PROIECTAREA MODELULUI RELAȚIONAL

Transformarea relaţiilor

- Relaţiile 1:1 şi 1:*n* devin **chei externe**
  - Relaţia *conduce* devine coloană în tabelul DEPARTAMENT, iar relaţia *lucreaza_in* devine coloană în tabelul SALARIAT;
  - Simbolul „×“ indică plasamentul cheii externe, iar simbolul „$\underline{\times}$“ exprimă faptul că această cheie externă este conţinută în cheia primară. Relaţia 1:1 plasează cheia externă în tabelul cu mai puţine linii;

- Relaţia *m*:*n* devine un tabel special, numit **tabel asociativ**, care are două chei externe pentru cele două tabele asociate.
  - Cheia primară este compunerea acestor două chei externe plus eventuale coloane adiţionale;
  - Tabelul se desenează punctat;

- Relaţiile de tip trei devin **tabele asociative**
  - Cheia primară este compunerea a trei chei externe plus eventuale coloane adiţionale.

PROIECTAREA MODELULUI RELAȚIONAL

Transformarea atributelor

- Un atribut singular devine o **coloană**
- Atributele multiple devin **tabele dependendente** ce conţin cheia primară a entităţii şi atributul multiplu
  - Cheia primară este o cheie externă, plus una sau mai multe coloane adiţionale;
- Ce devin atributele relaţiilor?
  - Pentru relaţii 1:1 şi 1:*n*, atributele relaţiilor vor aparţine tabelului care conţine cheia externă;
  - Pentru relaţii *m*:*n* şi de tipul trei, atributele vor fi plasate în tabelele asociative;

PROIECTAREA MODELULUI RELAȚIONAL

- **Cele patru tipuri de tabele** (independente, dependente, subtabele şi asociative) se deosebesc prin structura cheii primare.

Tabel	Reprezintă	Cheie primară
Independent	entitate independentă	nu conţine chei externe
Subtabel	Subentitate	o cheie externă
Dependent	entitate dependentă	o cheie externă şi una sau mai multe coloane adiţionale
	atribute multiple	
Asociativ	relaţie m:n	două sau mai multe chei externe şi (opţional) coloane adiţionale
	relaţii de tip 3	

- Diagramele conceptuale pentru proiectarea modelelor relaţionale comentate vor fi construite din diagramele E/R prin adăugarea tabelelor asociative şi prin marcarea cheilor externe.

Exemplu – Transformați Diagrama E/R în Diagramă Conceptuală

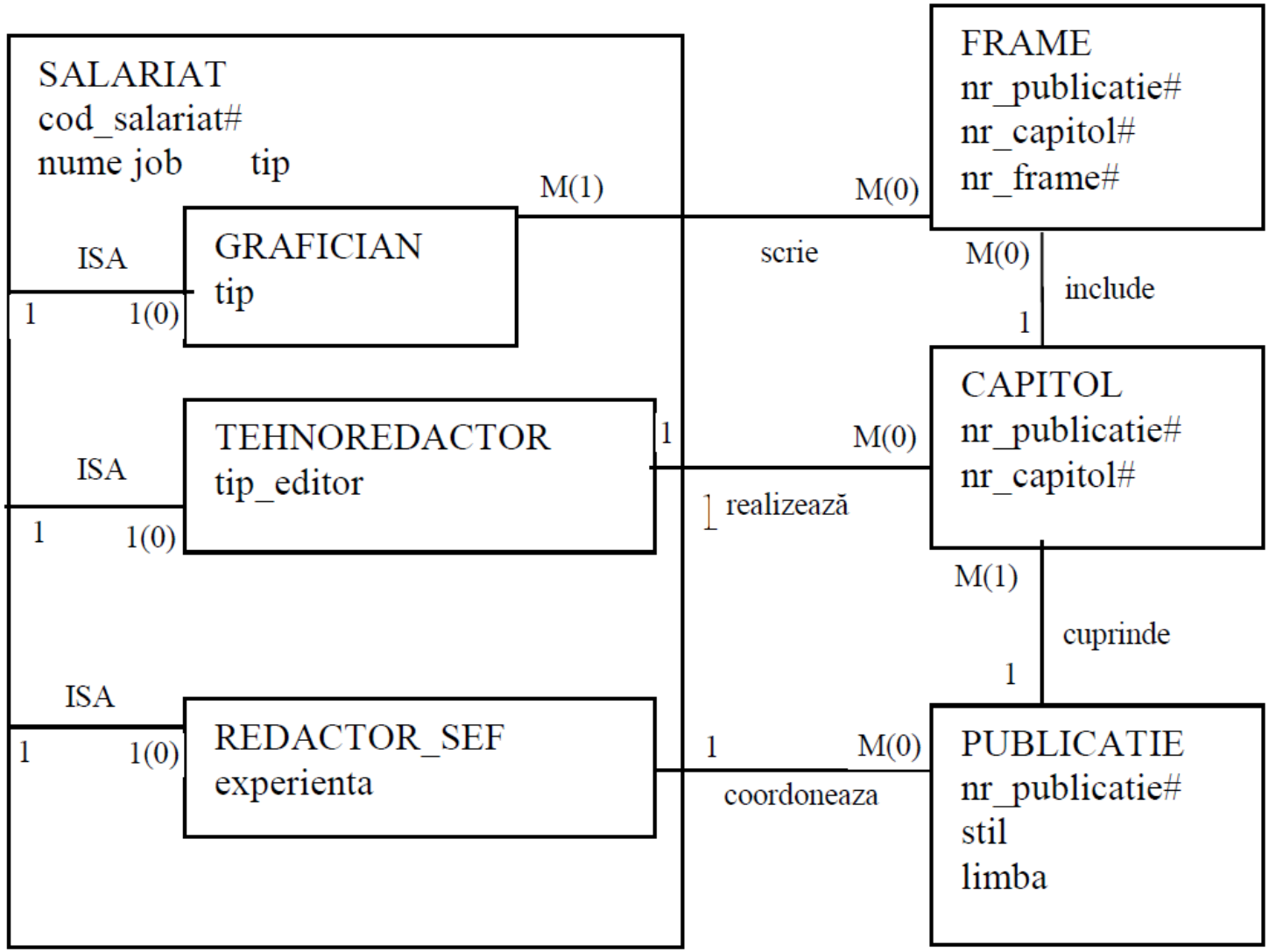


Diagrama Conceptuală - Gestiunea activităților de editare dintr-o editură

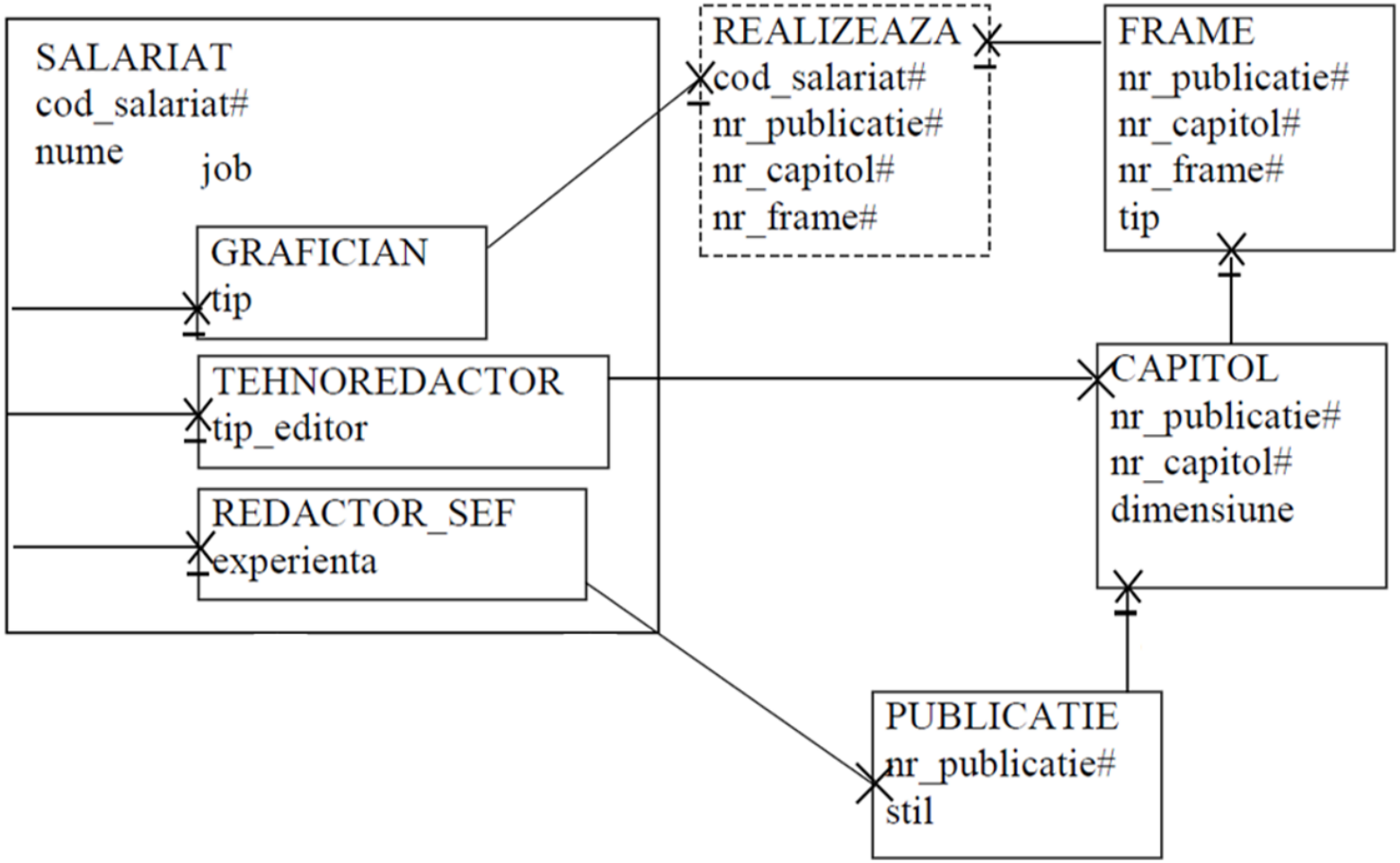
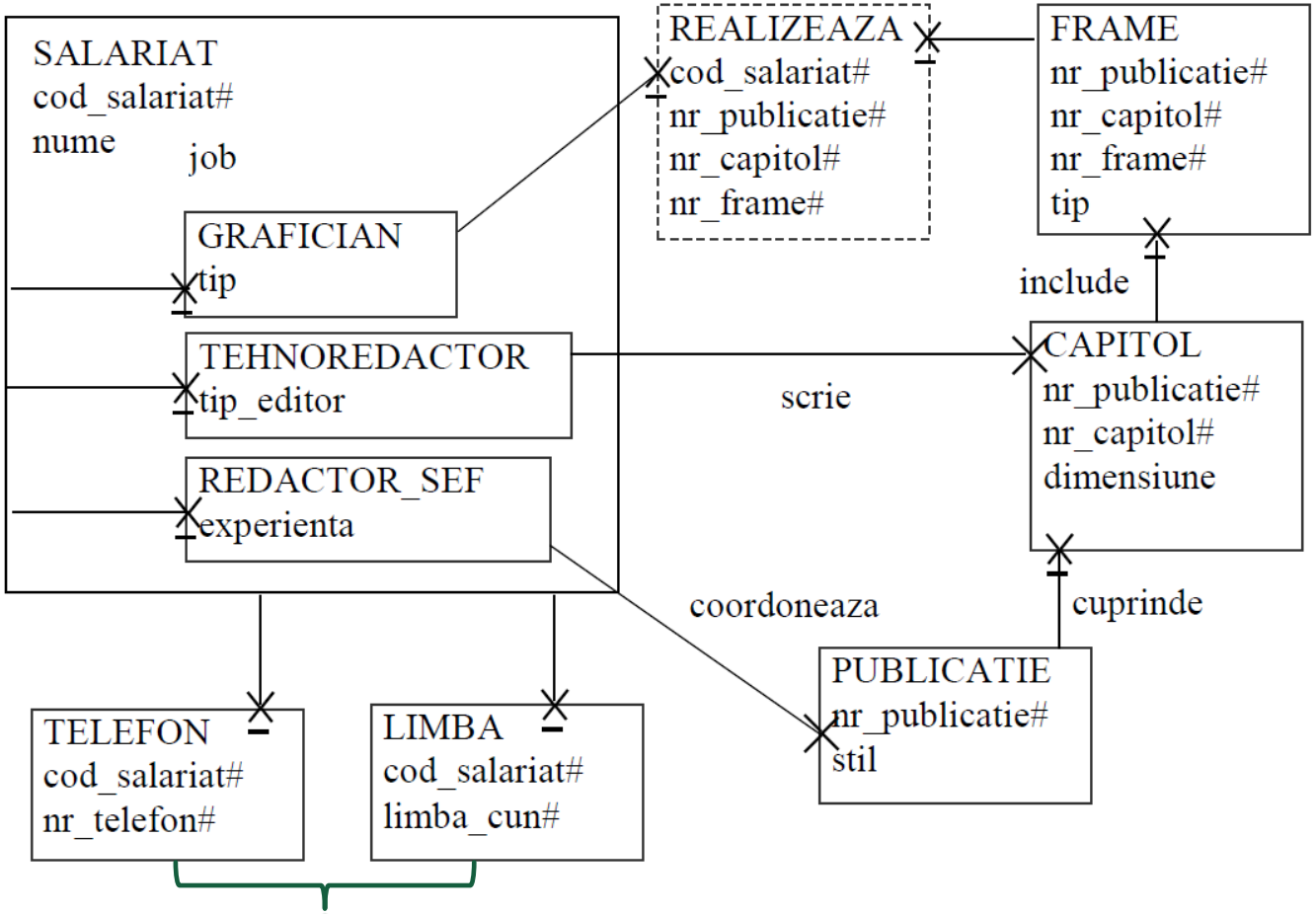


Diagrama Conceptuală - Gestiunea activităților de editare dintr-o editură



Cum se procedează într-un astfel de caz?

TEMĂ

- Studiați noțiunile parcurse în cadrul cursului și analizați Diagrama Conceptuală proiectată pentru **Gestiunea activităților de editare dintr-o editură**, plecând de la Diagrama Entitate/Relație.
- Studiați regulile de transformare și modul în care acestea au fost aplicate.
- Recapitulați și repetați noțiunile studiate până în acest moment!